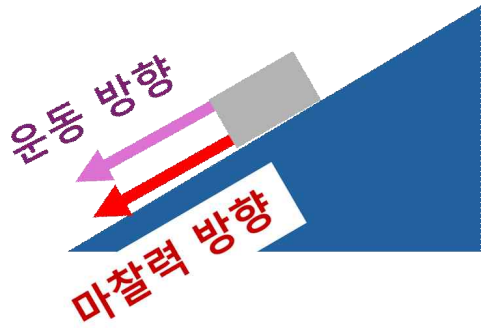
중급과정 · 풀이 해설

1. 정답 ③

용수철 변형과 장대의 휘어짐에는 변형을 되돌리는 탄성력이 관련된다.

지렛대의 원리는 돌림힘 평형이고 달의 공전은 중력이 원인이다. 탄성과 관계없는 ㄷ, ㄹ을 고르면 ③이다.

2. 정답 ②

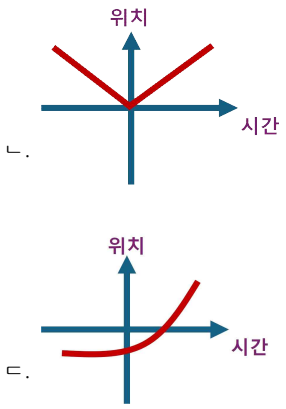


ㄴ.

움직이며 미끄러지는 물체의 운동 마찰력은 접촉면 사이 상대 운동을 방해하는 방향이다.

ㄴ에서는 운동 방향과 마찰력 방향을 모두 빗면 아래로 그렸으므로 잘못되었다. 나머지는 서로 반대 방향이다. 정답은 ②이다.

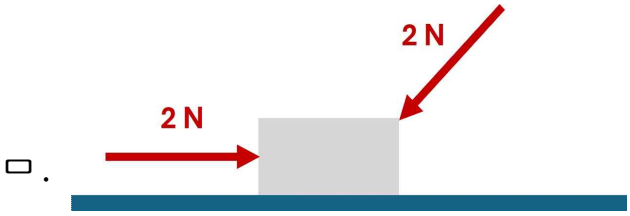
3. 정답 ⑤



위치-시간 그래프의 기울기는 속도이다. ㄱ, ㄹ은 일정한 기울기의 직선이어서 등속 운동이다.

ㄴ은 중간에 속도 방향이 바뀌고 ㄷ은 기울기가 계속 변한다. 등속 운동이 아닌 ㄴ, ㄷ을 고르면 ⑤이다.

4. 정답 ⑤



일은 힘의 이동 방향 성분과 이동 거리를 곱한 값이다. ㄱ은 힘이 평형이고 ㄴ, ㄹ은 벽에 막혀 움직이지 않으며 ㄷ도 수직 이동이 없어 사람이 한 일이 0이다.

ㅁ에서는 아래쪽 힘 성분은 바닥이 지지하지만 오른쪽 힘 성분이 남아 물체가 오른쪽으로 움직인다. 따라서 사람이 한 일이 0이 아니며 ⑤이다.

5. 정답 ③

공기 저항이 없는 수직 상방 운동에서는 같은 높이를 오를 때와 내려올 때 속력 크기가 같고 시간도 같다.

A에서 최고점 B까지 10초가 걸렸으므로 B에서 A로 떨어질 때도 10초이다. 정답은 ③이다.

6. 정답 ⑤

같은 질량의 두 물체가 정면에서 같은 속력으로 접근하므로 처음 전체 운동량은 0이다. 완전탄성 충돌이면 운동 에너지도 보존된다.

두 조건을 만족하는 결과는 서로 속도를 교환하여 원래 속력으로 반대 방향으로 멀어지는 ㅁ이다. 정답은 ⑤이다.

7. 정답 ②

발사점과 표적의 높이는 1.30 m, 최고점은 3.75 m이므로 최고점까지 오른 높이는 2.45 m이다. 수직 초기 속력은 $\sqrt{(2 \times 10 \times 2.45)} = 7$ m/s이다.

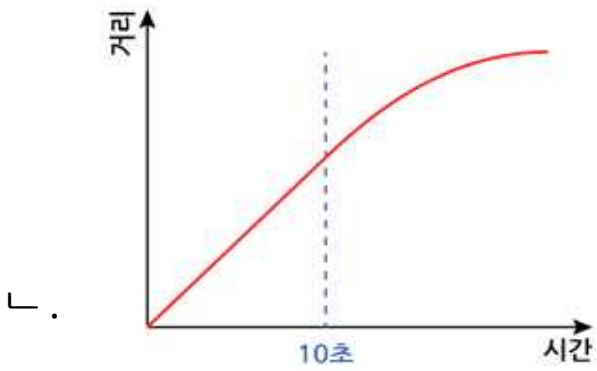
비행시간은 $2 \times 7/10 = 1.4$초이고 수평 속력은 $70/1.4 = 50$ m/s이다. 따라서 처음 속력은 $\sqrt{(50^2 + 7^2)} \approx 50.49$ m/s ≈ 182 km/h, $\tan\theta = 7/50 = 0.14$이다. 정답은 ②이다.

8. 정답 ⑤

지구에서 용수철 상수는 $k = mg/x = 10/0.20 = 50$ N/m이다. 물속에서는 장력이 $50 \times 0.18 = 9$ N이므로 부력은 1 N이다. 물체 부피는 $1/(1000 \times 10) = 0.0001$ m³이고 밀도는 10000 kg/m³ = 10 g/cm³이다.

달에서 물속 겉보기 무게는 $(m - \rho_{물}V)g_{달} = (1 - 0.1) \times 1.6 = 1.44$ N이다. 늘어난 길이는 $1.44/50 = 0.0288$ m = 2.88 cm이다. 정답은 ⑤이다.

9. 정답 ②



ㄴ.

처음 10초 동안 미는 힘과 마찰력이 같으므로 알짜힘이 0이고 물체는 일정한 속력으로 계속 움직인다. 이동 거리 그래프는 직선이다.

힘을 멈춘 뒤에는 마찰력만 작용해 속력이 줄어들다가 정지한다. 그래프 기울기가 점차 작아져 0이 되는 ㄴ이므로 ②이다.

10. 정답 ⑤

액체 온도계와 접촉식 전자 체온계는 측정 대상과 접촉하여 주로 전도로 열을 전달받는다.

비접촉 적외선 체온계는 대상이 방출하는 열복사를 측정한다. 따라서 전도, 전도, 복사인 ⑤이다.

11. 정답 ①

차가운 면을 넣으면 물의 열 일부가 면으로 이동해 물 온도가 잠시 내려간다. 물을 많이 쓰면 열용량이 커져 같은 면에 의한 온도 하강이 작다. ㄱ, ㄴ은 옳다.

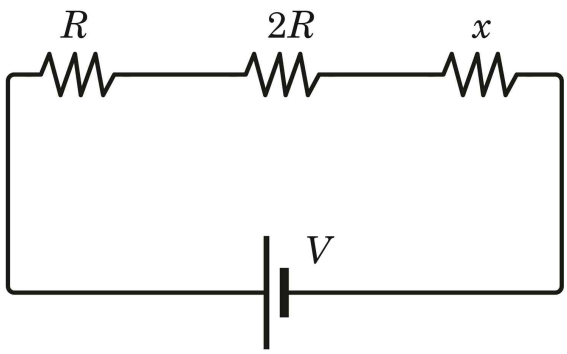
같은 온도라면 단순히 물 양이 많다는 이유로 면이 더 빨리 익거나 낮은 온도를 보상하지 못한다. 소금은 끓는점을 조금 올린다. ㄷ, ㄹ, ㅁ은 틀리므로 ①이다.

12. 정답 ②

액체 기둥 높이 변화는 대략 Δh = βVΔT/A이다. 구부 액체 부피 V나 열팽창 계수 β가 클수록 감도가 높아 ㄴ, ㄷ은 옳다.

반응을 빠르게 하려면 큰 열용량보다 작은 구부가 유리하고, 모세관 반경이 작을수록 높이 변화가 커진다. 같은 개방형 액체 온도계 구조에 기체를 단순 대체할 수도 없다. 따라서 ②이다.

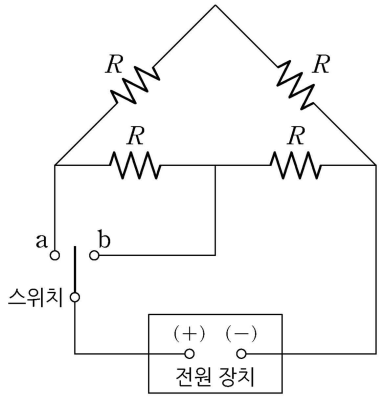
13. 정답 ⑤



직렬 회로에서는 전압이 저항에 비례해 나뉘므로 2R/(R + 2R + x) = 1/6이다.

정리하면 12R = 3R + x에서 x = 9R이다. 정답은 ⑤이다.

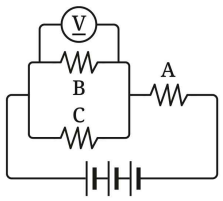
14. 정답 ②



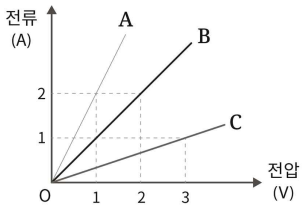
스위치 a에서는 2R인 위쪽 가지와 2R인 아래쪽 가지가 병렬이므로 합성 저항은 R이다.

b에서는 R인 직접 가지와 3R인 우회 가지가 병렬이므로 합성 저항은 3R/4이다. 같은 전압에서 소비 전력은 저항에 반비례하므로 P_a/P_b = 3/4이다. 정답은 ②이다.

15. 정답 ②



(가)

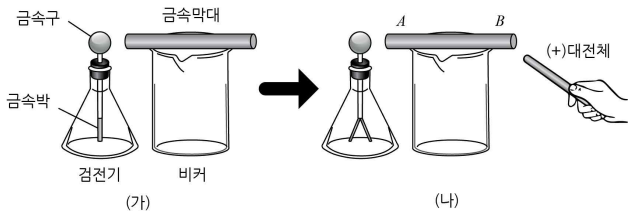


(나)

전류-전압 그래프에서 A는 I/V = 2여서 저항이 0.5 Ω, B는 1 Ω, C는 3 Ω이다. B와 C의 병렬 부분 전압이 3 V이므로 C 전류는 3/3 = 1 A이다.

B 전류는 3 A, A 전류는 두 가지 전류 합인 4 A이다. A 전압은 4 × 0.5 = 2 V여서 전체 전지 전압은 5 V이고 전지 하나는 5/3 V이다. ㄴ만 옳아 ②이다.

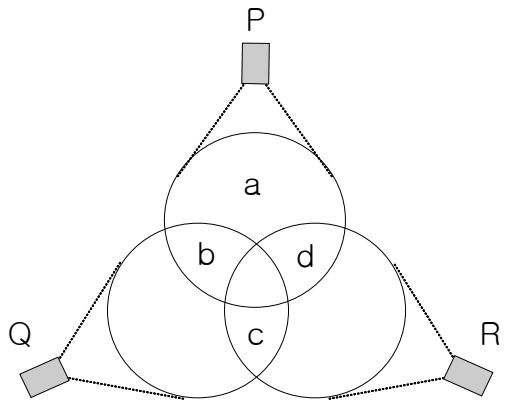
16. 정답 ⑤



양전하를 B 가까이 가져오면 금속의 전자가 A에서 B 쪽으로 끌려가므로 B는 음전하를 띤다. ㄱ은 틀리고 ㄴ은 옳다.

검전기 금속박에 있던 전자도 금속구와 막대 쪽으로 이동하여 금속박이 양전하를 띠고 서로 반발한다. ㄷ도 옳아 ⑤이다.

17. 정답 ⑤



노랑인 b는 빨강과 초록의 합이고 청록인 c는 초록과 파랑의 합이다. 두 영역에 공통으로 들어가는 광원 Q는 초록, P는 빨강, R은 파랑이다.

따라서 a는 빨강, d는 빨강과 파랑의 합인 자홍이다. 세 설명이 모두 옳아 ⑤이다.

18. 정답 ⑤

볼록렌즈가 평행광을 모으는 것은 경계면에서의 빛의 굴절로 설명한다. 오목렌즈가 만드는 상은 항상 바로 선 허상이다.

볼록렌즈는 물체가 초점 안쪽에 있으면 확대된 허상을, 적절한 바깥 위치에 있으면 확대된 실상도 만들 수 있다. 세 설명이 모두 옳아 ⑤이다.